

● 天体物理中的辐射机制

Radiative Processes in Astrophysics

第十五、十六讲：复合辐射+复合线

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

主要内容

- 复合辐射
- 束缚-自由吸收
- 复合线
- 碰撞激发
- 荧光辐射

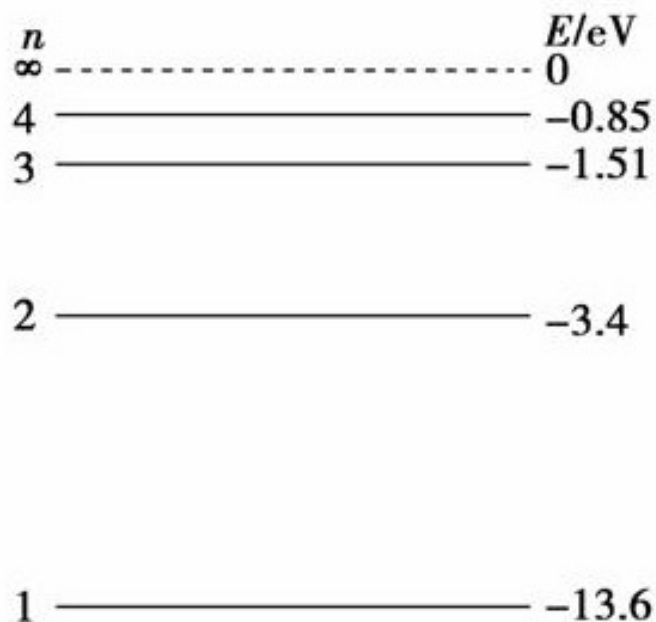
参考文献：

尤峻汉书：第7、8章

Rybicki & Lightman书：第9, 10章

相关预备知识：原子能级

原子由原子核和电子组成，电子占据不同的能级，最低的能级叫基态，更高的能级叫激发态。



氢原子能级图

氢原子的量子数

主量子数(principal quantum number n): 表征轨道能量与尺度

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

orbital angular momentum quantum number $l=0--n-1$, 表征轨道 n 的电子角动量的大小

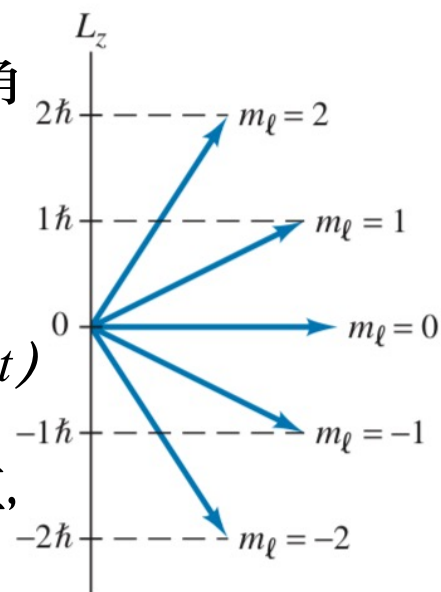
$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$$

magnetic quantum number, $m_l=-l--l$, 表征电子角动量的方向, z 方向分量为

$$L_z = m_l \hbar$$

位于磁场中 m_l 的不同能级稍有差别 (Zeeman effect)

spin quantum number, m_s , 对于电子只有两个值,
 $m_s = 1/2$ and $m_s = -1/2$

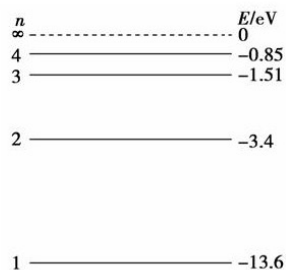


基本概念:复合辐射和复合线

复合辐射(radiative recombination): 动能为 E_i 的自由电子飞过带电 $+Ze$ 的离子近旁时, 可能被离子俘获, 复合成净电荷为 $+(Z-1)e$ 的离子, 同时产生辐射 $\Rightarrow$ 复合辐射。

若复合后的离子处在主量子数为 n 的激发态上, 该态能量为 $-I_{Z-1,n}$, 则此复合过程辐射的光子能量为: $h\nu = E_i + I_{Z-1,n}$

由于 E_i 可连续取值, 故光子能量可取大于 $I_{Z-1,n}$ 的任意值, 即**复合辐射谱是下限频率为 $I_{Z-1,n}/h$ 的连续谱。**



复合辐射中，电子的终态成为束缚态，因此复合辐射过程又称为自由-束缚跃迁 (free-bound transition)过程。

复合辐射(f-b)与韧致辐射(f-f)比较：

- ✧ 物理过程相似，终态能级不同 $\Rightarrow$ 两者常有不同的辐射频段。如 $T \sim 10^4\text{K}$ 时，韧致辐射主要在射电-红外波段的连续谱，而复合辐射主要在光学-紫外波段（自由电子进入更低能态--束缚态）。
- ✧ 复合辐射产生下限频率为 $I_{Z-1,n}/h$ 的连续谱
- ✧ 电子在复合到高激发态后,再从激发态向低能级跃迁发射谱线(级联跃迁过程)—复合线。所以复合辐射产生连续谱和发射线

一、复合辐射

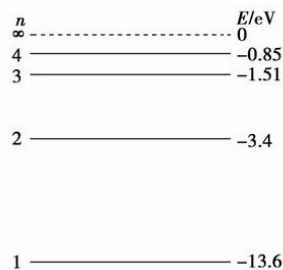
为了计算复合辐射谱，首先考虑单个激发能级 n 的复合过程，求出动能为 E_i 的自由电子落到该能级的复合截面 $\sigma_R(n)$

- ✧ 原子的结构、能级、电离势
- ✧ 原子能级之间的跃迁：光子的产生或吸收
 - 跃迁的选择定则(selection rules)
 - 辐射强度（振子强度，原则上包含了选择定则）
- ✧ 系统处于各能级的粒子分布、电离度等参数

严格处理辐射场与物质的相互作用需要详细研究物质的原子（能级）与光子的相互作用，需要用量子力学理论。这里用近似方法，着重了解其物理过程。

氢(或类氢)离子的复合辐射

- 一般天体等离子体中，氢占总数的90%
- **类氢离子**：轨道电子全部电离脱落，原子核 Ze 裸露(如二次电离He原子，记为 He^{++} 或 $[\text{He III}]$)。
- 对飞到离子近旁的自由电子，若发生终态能量 $E_f \simeq 0$ 的韧致辐射，或发生到高激发态的复合过程(电离能 $I_{Z-1,n} \simeq 0$)，此两类过程在物理上无严格区别，共同特征是电子最后在离子近旁作缓慢运动。因此，在 $E_f \simeq 0$ 极限下的韧致辐射截面应和 $I_{Z-1,n} \simeq 0$ 极限下的复合辐射截面相等



利用韧致辐射结果做近似分析:

和电子散射类似, 定义韧致辐射的辐射截面 $\sigma_B(\nu)$, 电子就好像一个截面为 $\sigma_B(\nu)$ 的球, 以速度 v 运动, 单位时间内“扫过”的体积为 $\sigma_B(\nu)v$, 若单位体积内的离子数为 N_z , 则电子单位时间内与离子作用的次数 $\sigma_B(\nu)v \cdot N_z$, 每作用一次发射一个频率为 ν 的光子, 所以单位时间内单电子产生频率为 ν 的韧致辐射能量即功率可以表示为:

$$P(\nu) = \sigma_B(\nu) v \cdot N_z \cdot h\nu$$

因此有: $\sigma_B(\nu) = P(\nu) / N_z v h\nu$

已知速度为 v 的单电子的韧致辐射的功率谱 $P(\nu)$ 在高频极限下

结合 $\sigma_B(\nu) = P(\nu) / N_z v h\nu$
$$P(\nu) = \frac{32\pi^2}{3\sqrt{3}} N_z v^3 \frac{e^2}{c^3} b_0^2, \text{ for } \omega \gg \frac{v}{b_0}$$

b_0 取最小瞄准距离
 $b_0 = Ze^2/m_0 v^2$

得到高频极限下
韧致辐射的截面

$$\sigma_B(\nu) = \frac{16\pi}{3\sqrt{3}} \alpha_f^3 K_e^{-2} \frac{Z^2}{\nu} = \frac{\sigma_0}{\nu}$$

注: 系数差 2π 源于
 $p(\nu)$ 与 $p(\omega)$ 的关系

其中 $\alpha_f = \frac{e^2}{\hbar c} = \frac{1}{137}$ 是精细结构常数, $K_e^{-1} = \frac{\hbar}{mv}$ 与电子能量有关

对初速为 v 的自由电子, $v \ll Z\alpha_f c$ 若发生终态能量 $E_f \simeq 0$ 的韧致辐射, “高频” **韧致辐射截面**对所有频率成立

$$\sigma_B(\nu) = \frac{16\pi}{3\sqrt{3}} \alpha_f^3 K_e^{-2} \frac{Z^2}{\nu} = \frac{\sigma_0}{\nu}$$

对于复合辐射: 若初速度为 v 的自由电子入射后发生**复合过程**落在主量子数为 $n \rightarrow n+\Delta n$ 的态上, 电离能 $I_{Z-1,n} = Z^2 I_H / n^2$, (其中 $I_H = 13.6\text{eV}$ 是氢原子的基态电离能), 计入复合能级的贡献

- 复合过程伴随的辐射频率为 $h\nu = E_i + I_{Z-1,n}$
- 复合辐射频率范围由电子进入不同能级所致: $h\Delta\nu = \Delta I_{Z-1,n} = 2Z^2 I_H \Delta n / n^3$
假定 n 取较大值, 即处于高激发态, 这时电离能 $I_{Z-1,n} \simeq 0$,
即电子终态能量 $E_f \simeq 0$, (辐射频率为 $h\nu \simeq E_i$), 这时有:

复合辐射截面 $\simeq$ “高频”韧致辐射截面

若初速为 v 的自由复合到高激发态能级范围 $n \rightarrow n+\Delta n$ 的**总复合截面**记为 $\Delta\sigma_R = \sigma_B(\nu)\Delta\nu$, $\Delta\nu$ 由终态能级不同(Δn)引起, 利用韧致近似

$$\sigma_B(\nu)\Delta\nu = \frac{16\pi}{3\sqrt{3}} \alpha_f^3 K_e^{-2} \frac{Z^2}{\nu} \Delta\nu$$

主频 ν 及截面由电子 $E(v)$ 决定, 高激发态能级不同引起频率的微小变化

利用“高频”韧致辐射截面公式及复合辐射 $h\Delta\nu = \Delta I_{Z-1,n} = 2Z^2 I_H \Delta n / n^3$

得到： $\Delta\sigma_R = \sigma_B(\nu)\Delta\nu = \sigma_B(\nu) \cdot 2Z^2 I_H \Delta n / h n^3$

$$\sigma_R(n) \equiv \frac{\Delta\sigma_R(\nu)}{\Delta n} = \frac{32\pi}{3\sqrt{3}} Z^2 \alpha_f^3 K_e^{-2} \frac{Z^2 I_H}{h\nu} \frac{g_R(n)}{n^3}$$

$$\sigma_B(\nu)\Delta\nu = \frac{16\pi}{3\sqrt{3}} \alpha_f^3 K_e^{-2} \frac{Z^2}{\nu} \Delta\nu$$

$\sigma_R(n)$ 即所求的初速为 ν 的自由电子复合到能级 n 的微分复合截面，修正因子 $g_R(n)$ 称为复合冈特因子，取 $g_R(n) \simeq 1$ ，误差小于10%。

尽管公式从高激发态（电离能 ~ 0 ）推出；但对于低激发态甚至基态 $n=1$ 都是很好的近似。

$\sigma_R(n)$ 特点：a) 入射电子动能（ $\propto K_e^2$ ）越大，复合截面越小。b) Z 越大，截面越大。c) 低激发态复合截面比高激发态要大，即电子被俘获到高激发态的概率很小（因为 n 大的束缚态电子轨道半径大，故离子对电子库仑引力较弱，对电子束缚作用小）。

对给定初动能 E_i 的入射电子，大 n 值时复合截面正比于 n^{-3} 。但小 n 值时，如果电子的 E_i 已远小于该态电离能， $E_i \ll Z^2 I_H / n^2$ ，则辐射光子能量为 $h\nu \simeq Z^2 I_H / n^2$ 。从此可以看出复合截面正比于 n^{-1} 。

令 $E_i \approx Z^2 I_H / n^2$ ，可得到临界 n 值为：

$$n_{\max} \approx \left(\frac{Z^2 I_H}{E_i} \right)^{1/2} \approx \left(\frac{Z^2 I_H}{kT} \right)^{1/2}$$

注意：截面基于 $E_i = 0$ 的假设，理论上对于低激发态已经不再成立。但是可以证明，这样求得的复合截面公式对于到低激发态甚至基态 $n=1$ 的过程都是很好的近似 (Gould & Thakur, 1970, Am. J. Phys., 38, 189)

于是，复合截面与主量子数的关系近似为：

$$\sigma_R(n) \propto \begin{cases} n^{-1}, & \text{if } n \leq n_{\max} \\ n^{-3}, & \text{if } n > n_{\max} \end{cases}$$

$$\text{即 } E_i \leq Z^2 I_H / n^2$$

$$\text{即 } E_i > Z^2 I_H / n^2$$

无论是辐射谱、总功率、还是辐射频率，**电子跃迁到低激发态的复合对辐射贡献更为重要。这种复合过程主要产生光学(和紫外)辐射(对氢离子而言)。**

如将 $\alpha_f = \frac{e^2}{\hbar c} = \frac{1}{137}$, $K_e^{-1} = \frac{\hbar}{mv}$, $I_H = Rch = \frac{2\pi^2 me^4}{h^2}$ 代回截面公式，得到：

$$\sigma_R(n) = \frac{128\pi^4 e^{10}}{3\sqrt{3}mc^3 h^4} \frac{Z^4 g_R(n)}{vn^3 v^2} \approx 3 \times 10^{10} \frac{Z^4 g_R(n)}{vn^3 v^2} \text{ cm}^{-2}$$

若温度为 5×10^3 — $20 \times 10^3 \text{ K}$ ，对于氢离子，复合辐射在光学波段的复合截面约为 10^{-20} cm^2 ，远比氢原子几何截面 (10^{-15} cm^2) 小。

氢（类氢）离子的复合速率系数

如等离子体内氢(或类氢)离子及自由电子的数密度分别用 N_z, N_e 表示, 由于复合作用, 单位时间自由电子和类氢离子数的减少率与

N_z, N_e 成正比, $-\frac{dN_e}{dt} = -\frac{dN_z}{dt} = \alpha N_e N_z$

比例系数 α 即复合速率系数(单位: cm^3/s), 表示单位时间自由电子复合到类氢离子的概率。它是确定一个处于电离-复合平衡的等离子体性质的重要参量。

假定自由电子气具有Maxwell分布, 即速率分布函数为:

$$f(v) = \frac{4v^2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)$$

其中 T 为电子温度。因此, α 为热电子复合到各能级的速率系数之和:

$$\alpha(T) = \sum_n \alpha_n(T) = \sum_n \int_0^\infty \sigma_R(n) v f(v) dv$$

其中 $\alpha_n(T)$ 表示热电子复合到能级 n 的速率系数。

$$\sigma_R(n) = \frac{\Delta\sigma_R(\nu)}{\Delta n} = \frac{32\pi}{3\sqrt{3}} Z^2 \alpha_f^3 K_e^{-2} \frac{Z^2 I_H}{h\nu} \frac{g_R(n)}{n^3}$$

将 $\sigma_R(n)$ 和 $f(\nu)$ 代入表达式, 完成对速度的积分得到热电子到单个能级的复合速率系数 $\alpha_n(T)$ 。复合到氢($Z=1$)的第 n 能级的复合速率系数是:

$$\alpha_n(T) = \frac{2^9 \pi^5}{(6\pi)^{3/2}} \frac{e^{10}}{m^2 c^3 h^3} \left(\frac{m}{kT} \right)^{3/2} \frac{1}{n^3} \exp\left(\frac{\chi_n}{kT} \right) K\left(\frac{\chi_n}{kT} \right)$$

其中 $\chi_n = I_H/n^2$ 是氢原子第 n 激发能级的电离势能, $K(t)$ 是指数积分:

$$K(t) = \int_t^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx = \int_1^\infty \frac{1}{\xi} e^{-t\xi} d\xi$$

对所有 n 求和, 得到总的复合系数为: $\alpha(T) = \sum_n \alpha_n(T)$

$$\alpha(T) = \sum_n \alpha_n(T) = 2A \left(\frac{2kT}{\pi m} \right)^{1/2} Y \varphi(Y) \bar{g}_R = 2 \times 10^{-11} Z^2 T^{-1/2} \varphi(Y) \text{ (cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}\text{)}$$

其中 $A = \frac{32\pi}{3^{3/2}} \alpha_f^{-1} r_0^2 = 2 \times 10^{-22} \text{ cm}^2$, $r_0 = 5.3 \times 10^{-9} \text{ cm}$ 是H原子玻尔半径,

$Y = Z^2 I_H / kT$ 表示类H原子电离能与电子平均动能比。

$\bar{g}_R \approx 0.9$, 误差小于10%

(1) 当 $Y = Z^2 I_H / kT \gg 1$ 时, 即平均电子动能 $\sim kT \ll Z^2 I_H$, 即低温时,

$$\varphi(Y) \approx \frac{1}{2} \ln Y = \frac{1}{2} \ln \frac{Z^2 I_H}{kT}$$

(如 $T \sim 10000\text{K}$, $kT \sim 1\text{eV}$, 远小于 H 原子电离能 13.6eV)

这时复合速率系数对温度 T 的依赖关系可写成:

$$\alpha(T) \propto Z^2 T^{-1/2} \ln \frac{Z^2 I_H}{kT}$$

因此“低”温时近似有 $\alpha(T) \propto T^{-1/2}$, 温度升高, 复合速率下降。

(2) 当 $Y = Z^2 I_H / kT \ll 1$ 时, 即 $kT \gg Z^2 I_H$

$$\varphi(Y) \approx Y(-1.202 \ln Y - 0.298)$$

因此有:

$$\alpha(T) \propto Z^4 T^{-3/2} \ln \frac{kT}{Z^2 I_H} \propto T^{-3/2}$$

即在高温下, 复合速率随温度升高迅速减少。

总之，自由电子复合到离子，在低温时($kT \ll Z^2 I_H$)比较有效，到达一定温度，电子热运动的动能增大，不易被氢原子俘获，复合速率迅速降低。

注意：特定情况下某些复合过程对实际的复合速率是没有贡献的。如，电子到基态的复合产生紫外(Lyman)光子，其能量大于原子电离能，如果介质对紫外光子是光学厚的（即紫外光子的吸收平均自由程比介质的线度小），很容易在传播中被其它原子吸收并产生光致电离(photo-ionization)。这种情况下，自由电子到基态的复合对复合速率没有贡献。总的复合速率系数 $\alpha(T)$ 只是对各激发态的求和。

复合辐射连续谱

假定自由电子速度具有Maxwell分布，由于电子被类H离子俘获到静电荷为 Ze 的离子的第 n 个能级上，俘获后静电荷 $(Z-1)e$ ，单位体积的气体产生频率为 $\nu \rightarrow \nu + d\nu$ 的辐射，其谱功率为：

$$j_R(n, \nu) d\nu = h\nu N_Z N_e \sigma_R(n) \nu f(\nu) d\nu$$

其中 $h\nu = (1/2)mv^2 + I_{Z-1,n}$ 。对于给定能级 n ，光子频率 ν 与电子能量 (v) 一一对应。 $\sigma_R(n)$ 和 $f(\nu)$ 代入上式，利用 $(1/2)mv^2 = h\nu - I_{Z-1,n}$ 得到：

注意尤峻汉书的谱发射系数是全方位，若改成与前面章节相同定义，这章的量要除以 4π

$$j_R(n, \nu) = 1.8 \times 10^{-32} T^{-3/2} N_e N_Z Z^4 n^{-3} \exp\left(\frac{I_{Z-1,n} - h\nu}{kT}\right) \text{ (erg cm}^{-3}\text{s}^{-1}\text{Hz}^{-1}\text{)}$$

$$\sigma_R(n) \approx 3 \times 10^{10} \frac{Z^4 g_R(n)}{\nu n^3 \nu^2} \text{ cm}^{-2}$$

$$f(\nu) = \frac{4\nu^2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m\nu^2}{2kT}\right)$$

上式只考虑复合到激发能级 n ，所产生的连续谱形随频率指数衰减，且在 $\nu_0 = I_{Z-1,n}/h$ 处有一明确边界，小于该频率的复合辐射为零。

总的复合辐射连续谱应计及电子复合到各能级的贡献。
因此对各能级贡献求和得到**总复合辐射谱发射系数**：

$$j_R(\nu) = \sum_{n=n_0}^{\infty} j_R(n, \nu) = 1.8 \times 10^{-32} T^{-3/2} N_e N_Z Z^4 e^{-h\nu/kT} \sum_{n=n_0}^{\infty} \left(\frac{1}{n^3} \exp \frac{Z^2 I_H}{n^2 kT} \right)$$

注意求和只对满足条件 $h\nu \geq I_{Z-1,n}$ 的能级 n 求和（只有满足此条件的能级才对频率为 ν 的辐射有贡献）。

考虑给定频率 ν 的辐射，由 $I_{Z-1,n} = Z^2 I_H / n^2$ 和 $h\nu \geq I_{Z-1,n}$ 可定出最低复合能级的主量子数 $n_0 = \left(\frac{Z^2 I_H}{h\nu} \right)^{1/2}$ 。只有 $n \geq n_0$ 这些能级的复合才可能产生给定频率 ν 的辐射（更低的 n 产生的辐射频率大于 ν ）。显然，**临界能级对给定频率的贡献最大**。注意**求和下限与频率 ν 有关**，对于低频， n_0 大，谱发射系数的求和项变小

以上只考虑类H离子的复合谱，实际也应当考虑少量其它非类H离子(如 He^+ , O^+ , O^{++} , N^+ 等)的作用。

把非H离子主量子数为 n 的激发态电离能记为 $I_{Z,z,n}$ ， Z 是核电荷数(即原子序数)， z 是离子净电荷数(有 z 个电子电离， $z < Z$)。当一净电荷为 ze 的复杂离子和一电子复合进入能态 n 时，此净电荷为 $(z-1)e$ 的离子在能级 n 的电离能可近似认为：

$$I_{Z,z-1,n} \approx \frac{z^2 I_H}{n^2}$$

被俘获的电子总在最外层大轨道上，与净电荷为 z 的离子实共同构成一个类H系统。

非类氢离子近似的修正：

(1)、能级 n 有 $2n^2$ 个能态，若原有电子已将 $2n^2$ 个能态填满，由于不相容原理(Pauli exclusion principle)，外来入射电子无法复合到 n 能级，此时复合截面应为0。

(2)、若离子 $2n^2$ 个能态全空(没有电子)，则可采用类H离子复合截面公式计算截面 $\sigma_R(n)$ 。

(3)、若离子 $2n^2$ 个能态被部分填充(如填有 r 个电子， $r < 2n^2$)，剩下 $\bar{S} = 2n^2 - r$ 个态是空的， $\frac{\bar{S}}{2n^2}$ 表示壳层 n 的未填满百分数。外来电子跃迁到能级 n 的有效复合截面近似为：

$$\sigma_R^{eff}(n) = \frac{\bar{S}}{2n^2} \sigma_R(n)$$

因此发射系数也乘以未填满百分数 $\frac{\bar{S}}{2n^2}$

故电子复合到复杂离子的第n个能级产生的复合谱发射系数，只需将类H离子的谱发射系数乘以未填满百分数 $\frac{\bar{S}}{2n^2}$ ，再将公式中指数项的 $I_{Z-1,n}$ 用 $I_{Z,z-1,n}$ 替换，得到：

$$j_R^{Z,z}(n, \nu) = 1.8 \times 10^{-32} T^{-3/2} N_e N_{Z,z} z^4 n^{-3} \frac{\bar{S}}{2n^2} e^{\frac{-h\nu}{kT}} \exp\left(\frac{I_{Z,z-1,n}}{kT}\right) \text{ (erg cm}^{-3}\text{s}^{-1}\text{Hz}^{-1}\text{)}$$

利用 $I_{Z,z-1,n} \approx \frac{z^2 I_H}{n^2}$ 代替z，上式可改写为：

$$j_R^{Z,z}(n, \nu) = 1.8 \times 10^{-32} T^{-3/2} N_e N_{Z,z} e^{\frac{-h\nu}{kT}} \frac{\bar{S}}{2n^2} n \left(\frac{I_{Z,z-1,n}}{I_H} \right)^2 \exp\left(\frac{I_{Z,z-1,n}}{kT}\right) \text{ (erg cm}^{-3}\text{s}^{-1}\text{Hz}^{-1}\text{)}$$

对由各种原子序数 Z 、各种电离级次 z 的离子组成的混合等离子体，考虑了跃迁到各能级 n 的复合后，总的复合辐射连续谱应由上式对各种 Z, z, n 值求和给出，即：

$$j_R(\nu) = \sum_{Z,z,n}^{\infty} j_R^{Z,z}(n, \nu) = 1.8 \times 10^{-32} N_e N_{H^+} T^{-3/2} e^{-h\nu/kT} X$$

其中

$$X = \sum_{Z,z,n} \left(\frac{N_{Z,z}}{N_Z} \right) \left(\frac{N_Z}{N_{H^+}} \right) \left(\frac{\bar{S}}{2n^2} \right) n \left(\frac{I_{Z,z-1,n}}{I_H} \right)^2 \exp \left(\frac{I_{Z,z-1,n}}{kT} \right) \quad I_{Z,z-1,n} \approx \frac{z^2 I_H}{n^2} \leq h\nu$$

$N_{Z,z}$ 是原子序数为 Z 、净电荷为 ze 的离子的数密度，求和是对满足条件 $I_{Z,z-1,n} \leq h\nu$ 的所有能级 n 进行。天体等离子的离子种类很有限，加之 X 随能级增大迅速减少，上述 X 的求和只有少量几项就足够了(接近临界能级 n)。

在只有类H离子时， X 还原为：
$$X = \sum_{n_0}^{\infty} n^{-3} Z^4 \exp \left(\frac{Z^2 I_H}{n^2 kT} \right) \quad n_0 = \left(\frac{Z^2 I_H}{h\nu} \right)^{1/2}$$

复合辐射与韧致辐射的比较

低温时，电子平均动能远小于原子的电离势，复合辐射与韧致辐射处于明显不同的频段；而在高温时，二者有重叠频段。比较复合辐射和韧致辐射的谱发射系数，得到在任意给定频率 ν 处，

$$j_B(\nu) = 5.4 \times 10^{-39} Z^2 n_e n_i T^{-1/2} e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{ff}$$

$$j_R(\nu) = 1.8 \times 10^{-32} n_e n_{H^+} T^{-3/2} e^{-h\nu/kT} X$$

$$\frac{j_R(\nu)}{j_B(\nu)} \approx 10^{-1} X / T_6$$

式中 T_6 是以 10^6K 为单位的温度值。

✧ 对给定温度 T_6 ，由于 X 值随频率 ν 值的增大而增加，复合辐射连续谱在高频端可能超过韧致辐射，而韧致辐射在低频端占优势。

- 当 $\lambda \lesssim \sim 30/T_6 \text{Å}$ 时，复合辐射超过韧致辐射；
- 当 $\lambda \gtrsim \sim 30/T_6 \text{Å}$ 时，韧致辐射大于复合辐射。

$$X = \sum_{n_0}^{\infty} n^{-3} Z^4 \exp\left(\frac{Z^2 I_H}{n^2 kT}\right)$$

$$n_0 = \left(\frac{Z^2 I_H}{h\nu}\right)^{1/2}$$

✧ 对任意给定频率，温度升高时，复合辐射连续谱和韧致辐射之比减少。当温度超过 10^7K 时，除在边界频率 $h\nu = I_{Z, z-1, n}$ 处，复合辐射在所有波长处都不重要。

二、束缚-自由吸收(bound-free absorption) (光电吸收, photoelectric absorption)

复合辐射的逆过程：原子或离子吸收一个光子，使处于束缚能级上的电子获得能量而逃逸，成为自由电子，这个过程叫**束缚-自由吸收**，也叫**光电吸收**。对于原子来说，原子吸收光子、释放电子变成离子，所以亦叫**光致电离**。

由量子力学计算可知，一处于主量子数 n 的能级上的类H离子*，吸收频率为 ν 的光子而产生光致电离的吸收截面为：

$$\sigma_{bf}(\nu, n) = \frac{32\pi^2 e^6 R_\infty Z^4}{3\sqrt{3} h^3 \nu^3 n^5} g_{fb}(\nu, T) \approx 2.8 \times 10^{29} \frac{Z^4}{\nu^3 n^5} g_{fb}(\nu, T) \text{ cm}^{-2}$$

其中 $R_\infty = 109733 \text{ cm}^{-1}$ 是里德伯常数， g_{fb} 是自由-束缚冈特因子。在光学波段， $g_{fb} \approx 1$ 。

束缚-自由吸收的特点：光子能量及电子所在能级关系

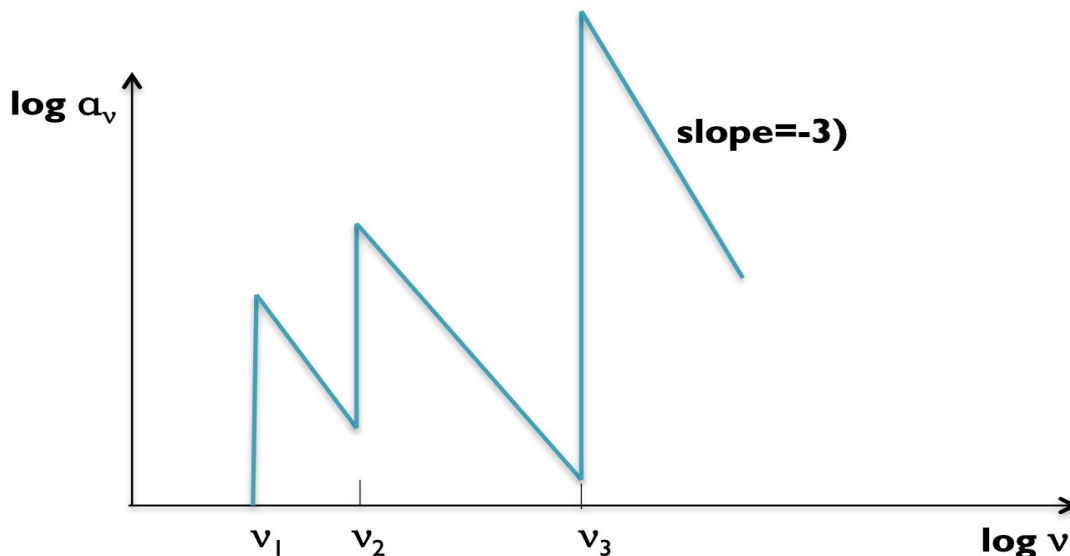
$$\sigma_{bf}(\nu, n) \approx 2.8 \times 10^{29} \frac{Z^4}{\nu^3 n^5} g_{fb}(\nu, T) \text{ cm}^{-2}$$

- 能级 n 的光致电离的阈值频率是 $\nu_n = \frac{Z^2 I_H}{h n^2}$
- 当外来光子频率 $\nu < \nu_n$ 时，能级 n 的光电吸收不可能， $\sigma_{bf}=0$ ；
- 当 $\nu = \nu_n$ ，吸收陡然增到极大；
- 当 $\nu > \nu_n$ ，吸收截面 $\sigma_{bf} \propto \nu^{-3}$ ，随频率快速下降。
- $\sigma_{bf}(\nu, n) \propto 1/n^5$ ，低能态的吸收重要



对于给定能级 n ，阈值频率 $\nu_n = Z^2 I_H / n^2 h$ 的尖锐吸收极大值称为吸收边(absorption edge)。

吸收边(absorption edge)



$$\nu_n = \frac{Z^2 I_H}{h n^2}$$

束缚—自由吸收系数随频率的变化示意图：图中 ν_1 、 ν_2 、 ν_3 对应不同能级的吸收边频率。若 ν_1 代表 n 能级的电离阈值，则 $\nu < \nu_1$ 附近无吸收， $\nu > \nu_1$ 吸收随 ν^{-3} 衰减，直到达到更低能级（ $n-1$ ）的吸收阈值 ν_2 ，这时吸收陡增，出现新的（ $n-1$ ）吸收边，然后继续随 ν^{-3} 衰减...直到 $n=1$ 。各能级的吸收边的强度依赖于处于该能级的原子数目（上图是任意给的，通常对应 $n=1$ 最强）。类似的吸收边亦可由不同元素的光电吸收引起，对应的频段可能不同，也取决于元素的丰度

光电吸收是连续谱吸收的一种重要机制。对光学波段以上的较高频率连续谱，光电吸收远大于自由-自由吸收。

对于原子序数为 Z 的离子，若处在主量子数为 n 的能级上的原子数密度为 N_n ，则所有能级的类H离子所贡献的总的光电吸收系数为

$$\alpha_{bf}(\nu) = \sum_{n>n_0} N_n \sigma_{bf}(\nu, n)$$

其中求和是对 $n>n_0$ 求和，即所有**电离能**小于吸收光子能量 $h\nu$ 的量子态进行，即 $Z^2 I_H / n^2 \leq h\nu$ 。

在局部热平衡条件下， n 能级上的原子数密度 N_n 由**Saha-Boltzmann**方程给出：

$$N_n = N_e N_Z \frac{h^3}{(2\pi m k T)^{3/2}} \frac{g_n}{2} \exp\left(\frac{\chi_n}{kT}\right)$$

式中 $\chi_n = Z^2 I_H / n^2$ 是类H离子能级 n 的电离能， $g_n = 2n^2$ 是能级 n 的权重。显然，**低能级的粒子数通常远大于高能级**， $N_1 \gg N_2 \gg N_3 \dots$

另外，由于 $\sigma_{bf}(\nu, n) \propto 1/n^5$ ，故 $\sigma_{bf,1} \gg \sigma_{bf,2} \gg \sigma_{bf,3} \dots$

所以，**吸收系数 α_{bf} 对各能态的求和只需取有限的几项低能态即可。**

由于天体中的元素种类有限，且丰度不同，所以不同元素的束缚—自由吸收过程主导着不同波段的辐射（光子）的吸收： $h\nu \gtrsim Z^2 I_H / n^2$ 。对于元素的最低能级 $n=1$ ，吸收频率 $\propto Z^2$

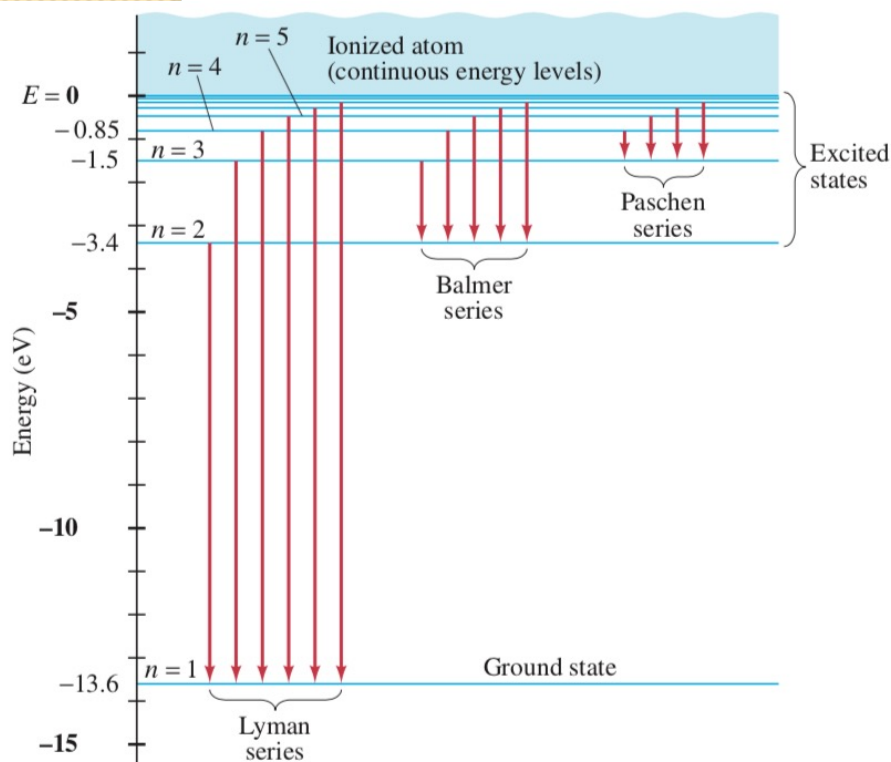
- ✧ 天体中的主要元素—氢原子来说，基态电离能13.6eV，如果氢气体温度不高，没有完全电离，对光学紫外辐射的吸收很重要 $\Rightarrow$ 光致电离，但对高能光子（如X射线）的束缚—自由吸收很少， $\sigma_{bf} \propto \nu^{-3}$ 随频率快速减少
- ✧ 重元素，如铁（ $Z=26$ ），对X射线的吸收非常重要，因为内壳层电子的电离能非常高，只有高频辐射的光子才能使内壳层电子光致电离($h\nu \gtrsim Z^2 I_H / n^2$)，且吸收截面很大 $\sigma_{bf} \propto Z^4$ 。故虽然丰度不大，b-f吸收仍然很强
- ✧ 重元素也对光学紫外有光电吸收(使外壳层电子电离)，但由于在天体中丰度低，相对于氢来说对光学紫外的吸收很小

在X射线天文学中，典型光子频率高达 10^{17} - 10^{19} Hz，光子能量1-100keV，故H原子对X射线的光电吸收系数非常小 ($\propto \nu^3$)，而丰度很小的重元素($Z \gg 1$)对X射线的光电吸收变得重要 ($\sigma_{bf} \propto Z^4$)，它们是软X射线辐射($h\nu \lesssim 1\text{keV}$)的重要吸收源。

作为多电子的重原子，其内层电子的电离势很高(主量子数 $n=1,2,3$ 的内壳层分别称为K,L,M壳层)，只有软X射线和远紫外波段光子才可能使其电离。在近似估计重原子内壳层电子的X射线光电吸收截面时，可采用类H离子公式，只需计及内壳层电子的库仑屏蔽作用对序数 Z 的适当修正即可，也即相当于略去重原子外层大玻尔轨道上电子的存在对截面的修正，因为主量子数 n 大的外层电子远离原子核($r \propto n^2$)，对内层电子的物理性质影响极小。

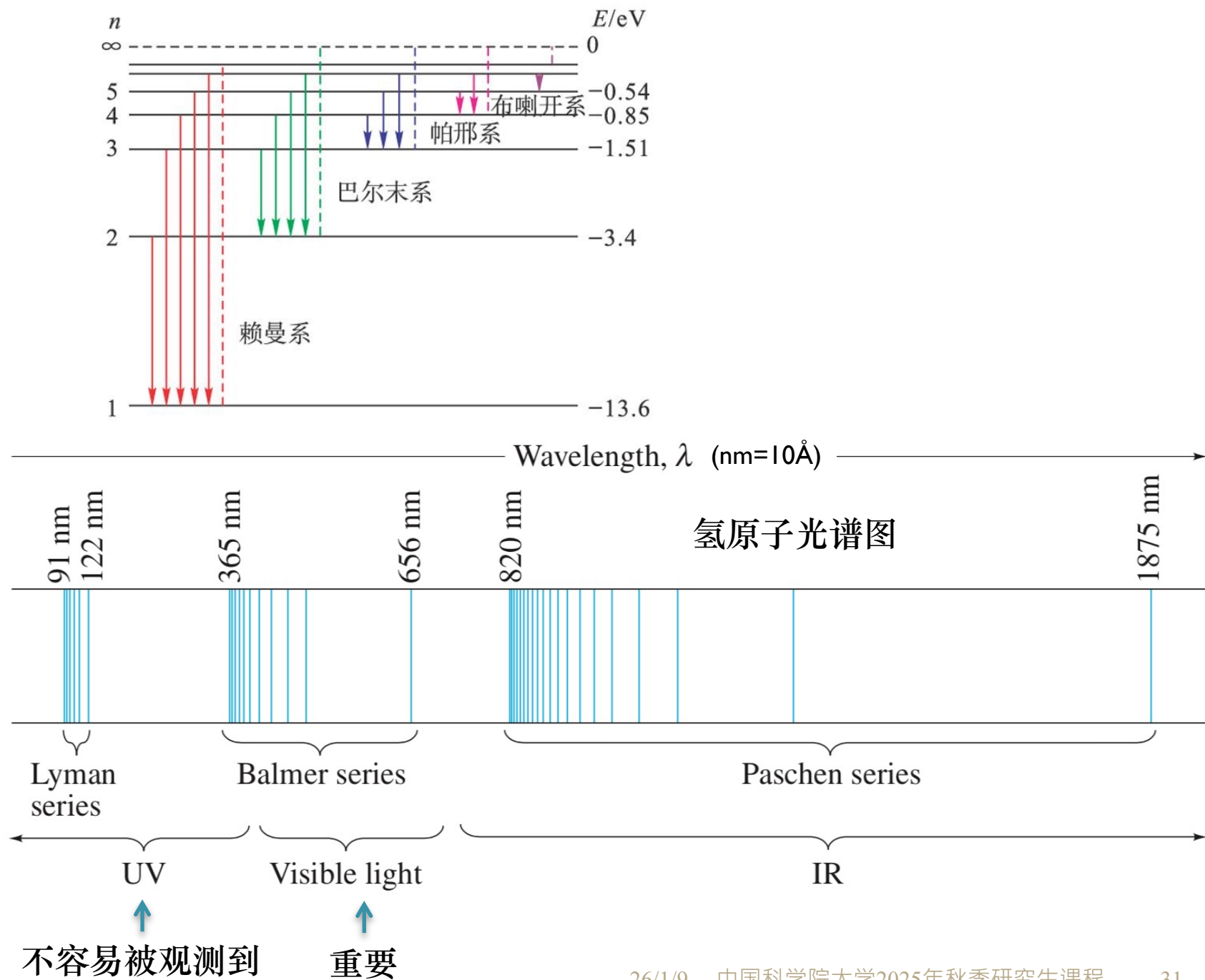
三、复合线(recombination line)

复合辐射不仅产生连续谱，自由电子在复合到离子的**激发态**后发生**向低能级的级联跃迁**过程中产生发射谱线，称为**复合线**。



氢原子能级图

- ✧ 向 $n=1$ 能级发生的级联跃迁过程产生氢的**Lyman series**（赖曼线系）
- ✧ 向 $n=2$ 能级发生的级联跃迁过程产生氢的**Balmer series**(巴尔末)线系，它们在天体物理中非常重要。对温度在 $10^3 - 10^5 \text{K}$ 范围的**低密度**等离子体， **$H_\alpha(6563\text{\AA})$ 和 $H_\beta(4861\text{\AA})$** 线是光学谱中两条重要特征线（从理论上可以定出巴尔末线系的各谱线的相对强度并与观测比较）。本节主讲**Balmer Series**





谱线发射系数

频率为 ν_{nk} 的谱线的发射系数为 $j(\nu_{nk}) = N_n A_{nk} h \nu_{nk}$

其中 N_n 是激发能级 n 上的原子数密度， A_{nk} 是自发发射系数（单位时间 $n \rightarrow k$ 跃迁的概率）。所以只要求出各激发态的原子数密度及自发跃迁概率即可导出谱发射系数。

- 处于热平衡的氢等离子体，能级 n 上的**氢原子**数密度为：

$$N_n = N_e N(H^+) \frac{h^3}{(2\pi m k T)^{3/2}} \frac{g_n}{2} \exp\left(\frac{I_H}{n^2 k T}\right)$$

Saha方程描述热平衡时各种原子两相邻电离态的粒子数目之间的关系

式中是 $N(H^+)$ 是基态**氢离子**密度， $g_n=2n^2$ 是能级 n 的简并度，

- 对低密度的稀薄等离子体，辐射跃迁概率远超过碰撞跃迁，所以系统**偏离局部热动平衡**，必须求解一组复合-级联方程才能**求出各激发态 n 上的原子数 N_n** 。

激发态各能级的原子数：

在**稳定条件下**，各能级 n 上原子数密度 N_n 不随时间变化，**进入能级 n 的原子数应与离开的相等**。

进入能级 n 的三条途径：自由电子直接复合到能级 n ；从高激发态到能级 n 的自发跃迁；吸收频率为 ν_{1n} 的**Lyman**光子从基态跃迁到 n 态（因为处于基态的原子数目最大： $N_1 \gg N_2 \gg N_3$ ，吸收截面也是： $\sigma_1 \gg \sigma_2 \gg \sigma_3$ ）。故单位时间单位体积跃迁到能级 n 的总数为：

$$N_e N(H^+) \alpha_n(T) + \sum_{k=n+1}^{\infty} N_k A_{kn} + N_1 B_{1n} I(\nu_{1n})$$

离开能级n的途径：对低密度及辐射场不太强的等离子体，可忽略碰撞跃迁及受激辐射跃迁，原子只能通过向低能级的自发跃迁离开能级n。单位时间单位体积内离开的原子数为：

$$N_n \sum_{k=1}^{n-1} A_{nk}$$

因此得到用来确定各能级原子数的复合-级联方程：

$$N_e N(H^+) \alpha_n(T) + \sum_{k=n+1}^{\infty} N_k A_{kn} + N_1 B_{1n} I(\nu_{1n}) = N_n \sum_{k=1}^{n-1} A_{nk}, \quad n \geq 2$$

只要知道复合速率、自发发射系数、和吸收系数就可求解上方程得到各能级n上原子数密度 N_n

吸收系数 B_{1n} 和辐射场强度 $I(\nu_{1n})$ 的确定分两种情况:

Case A: 等离子体很稀薄, 对所有频率的辐射都是光学薄的。此时吸收项 $N_1 B_{1n} I(\nu_{1n})$ 可略去。

Case B: 等离子体对Lyman光是光学厚的, 但对其它波长仍是透明的。因为在不太高的温度下, 原子绝大多数处于基态($n=1$), 只可能吸收紫外Lyman光子而产生激发或光致电离, 对可见光或红外光则几乎不吸收。

在情况B下, 等离子体以Lyman线辐射的光子很快在介质中被吸收。假定光深足够大, 使 $1 \rightarrow n$ 的吸收跃迁数和 $n \rightarrow 1$ 的跃迁数相等, $N_1 B_{1n} I(\nu_{1n}) = N_n A_{n1}$

去掉上述两项, case B的复合-级联方程可写为:

$$N_e N(H^+) \alpha_n(T) + \sum_{k=n+1}^{\infty} N_k A_{kn} + N_1 B_{1n} I(\nu_{1n}) = N_n \sum_{k=1}^{n-1} A_{nk}, \quad n \geq 2 \quad \longrightarrow \quad N_e N(H^+) \alpha_n(T) + \sum_{k=n+1}^{\infty} N_k A_{kn} = N_n \sum_{k=2}^{n-1} A_{nk}, \quad n \geq 2$$

因此, 在A、B两种情况下, 复合-级联方程都不出现 $N_1 B_{1n} I(\nu_{1n})$

复合速率系数:

$$\alpha_n(T) = \frac{2^9 \pi^5}{(6\pi)^{3/2}} \frac{e^{10}}{m^2 c^3 h^3} \left(\frac{m}{kT} \right)^{3/2} \frac{1}{n^3} \exp\left(\frac{\chi_n}{kT} \right) K\left(\frac{\chi_n}{kT} \right) \\ \approx 3.26 \times 10^{-6} T^{-3/2} \frac{1}{n^3} \exp\left(\frac{\chi_n}{kT} \right) K\left(\frac{\chi_n}{kT} \right)$$

式中 $\chi_n = I_H/n^2$, 指数积分 K 由 $K(t) = \int_t^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx = \int_1^\infty \frac{1}{\xi} e^{-t\xi} d\xi$ 决定。

复合-级联方程中的自发跃迁系数也可从理论上计算得到

$$A_{nk} = \frac{g_k}{g_n} \frac{8\pi^2 e^2 v_{nk}^2}{m c^3} \bar{f}_{kn}, \quad n > k$$

其中 $\bar{f}_{kn}$ 是H原子在能级 k 和 n 之间的振子强度:

$$\bar{f}_{kn} = \frac{64}{3\sqrt{3}\pi} \frac{1}{g_k} \frac{k^3 n^3}{(n^2 - k^2)^3} g_{nk}, \quad g_k = 2k^2, \quad g_{nk} \approx 1$$

➡ 原则上由复合-级联方程可求解 N_n

假设上述复合-级联方程的解可以用热平衡H等离子体能级n上的原子数密度 N_n (Saha公式) 乘以偏离因子 b_n 来描述:

$$N_n = b_n N_e N(H^+) \frac{h^3}{(2\pi m k T)^{3/2}} \frac{g_n}{2} \exp\left(\frac{I_H}{n^2 k T}\right)$$

式中是 N_e 电子密度, $N(H^+)$ 是基态氢离子密度, $g_n=2n^2$ 是能级n的简并度, 而 $I_H/n^2=I_n$ 是能级n的电离能。

e的指数为 $\frac{I_H}{n^2 k T} = \frac{R h c}{n^2 k T} = \frac{158,000}{n^2 T}$

将上式解代入复合-级联方程得到关于 $b_n(n=2,3,4\dots)$ 的方程组,

$$N_e N(H^+) \alpha_n(T) + \sum_{k=n+1}^{\infty} N_k A_{kn} = N_n \sum_{k=2}^{n-1} A_{nk}, \quad n \geq 2$$

由于高激发态上辐射跃迁概率小, 寿命长, 此时碰撞跃迁更快, 系统达到热平衡(Saha公式)。因此, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $b_n \rightarrow 1$ 。只求少数几个 $b_2, b_3, b_4 \dots$ 的值 (详见Menzel & Baker, 1937, ApJ, 86, 70)。因此对给定参数T, N_e 及 $N(H^+)$, 可求得 $n \geq 3$ 的各能级上的H原子数 N_n 。偏离热平衡系统的低密度等离子体, $n=2$ 方程右边这项不成立, 只能求 $n=3$ 及以上的解

对给定参数 T ， N_e 及 $N(H^+)$ ， $n \geq 3$ 的各能级上的H原子数 N_n 可求。所以，**每条谱线的发射系数可用公式：**

$$j(\nu_{nk}) = N_n A_{nk} h \nu_{nk}$$

$$\text{其中 } A_{nk} = \frac{g_k}{g_n} \frac{8\pi^2 e^2 \nu_{nk}^2}{m c^3} \bar{f}_{kn}, \quad \bar{f}_{kn} = \frac{64}{3\sqrt{3}\pi} \frac{1}{g_k} \frac{k^3 n^3}{(n^2 - k^2)^3} g_{nk}, \quad g_k = 2k^2, \quad g_{nk} \approx 1$$

$$N_n = b_n N_e N(H^+) \frac{h^3}{(2\pi m k T)^{3/2}} \frac{g_n}{2} \exp\left(\frac{I_H}{n^2 k T}\right)$$

b_n 可从下面的复合级联方程求出

$$N_e N(H^+) \alpha_n(T) + \sum_{k=n+1}^{\infty} N_k A_{kn} = N_n \sum_{k=2}^{n-1} A_{nk}, \quad n \geq 2$$

可求得Balmer谱线的线强： $j(\nu_{n2}) = N_n A_{n2} h\nu_{n2} \quad n \geq 3$

下表中列出各Balmer谱线对于H $_{\beta}$ 线的相对强度值

(J $_n$ 随n增大而减小) $J_n = j_{n2} / j_{42}$ 称为巴尔末减缩

表 7.2 巴 尔 末 减 缩

相 对 强 度 的 计 算 值 J_n					观 测 值 (对六个行星状星 云取平均的结果,已 作了红化修正)
情 况 A			情 况 B		
n	10,000K	20,000K	10,000K	20,000K	
3	2.48	2.36	2.62	2.53	2.55
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	0.501	0.510	0.489	0.493	0.50
6	0.288	0.296	0.276	0.280	0.29
7	0.181	0.188	0.172	0.174	—
8	0.122	0.128	0.114	0.117	—

对Balmer线系的第二条谱线 H_β ，谱线发射系数为：

$$j(H_\beta) = b_4 N_e N(H^+) 4^2 A_{42} h\nu_{42} \frac{h^3}{(2\pi mkT)^{3/2}} \exp\left(\frac{h\nu_{4\infty}}{kT}\right)$$

利用了 $N_n = b_n N_e N(H^+) \frac{h^3}{(2\pi mkT)^{3/2}} \frac{g_n}{2} \exp\left(\frac{I_H}{n^2 kT}\right)$ $n=4$

如果 $T=10000K$ ，且等离子体对Lyman线辐射是光学厚的（满足一定密度），但对其它波长仍是透明的，可求出 $b_4 \approx 0.2$ ，代入上式并采用一些近似表示，可得到：

$$j(H_\beta) = 2.8 \times 10^{-22} N_e N(H^+) T^{-0.84} \text{ erg s}^{-1} \text{ cm}^{-3}$$

射电复合谱线

- ✧ 对复合到激发态的电子，若通过级联跃迁到其它能级 n ，就产生相应其它线系(如帕邢Pachén线系， $n=3$)，只不过其重要性不如Balmer线系。
- ✧ 此外，高激发态之间的复合-级联跃迁产生的射电复合线也很重要，对它们的研究可了解等离子体内部物理条件(如电子温度等)。
- ✧ 射电复合发射线的频率为： $\nu = cRz^2(n_1^{-2} - n_2^{-2})$
其中 R 是里德伯(Rydberg)常数($cRh = I_H$)， z 是相对于处在高激发态的电子(有大的轨道)而言的离子所具有的净电荷数(近似看作类H系统)。
更详细的介绍见尤峻汉书

延伸：与原子过程相关的吸收与发射效应

- ✧ 当一束全波段谱的光经过一团气体后，一些波段的光子会被原子吸收，使得这些原子内的电子跃迁到激发态。
- ✧ 在激发态的电子则会自发地返回低能态，同时产生相应能级差的光子，被辐射至一个随机的方向。



- ✧ 入射方向：由于吸收，观测者在接收到的光谱中会发现一些黑色的吸收能带
- ✧ 其它方向，由于自发跃迁发射，观测者会观测到一些不连续的谱线。

应用：对这些吸收和发射谱线进行光谱学测量就能够探索该物质的组成（化学成分）以及物理性质。

复合辐射小结

复合辐射产生有下限的连续谱以及复合线

➤ 复合辐射发射系数取决于各能级的复合截面与粒子数

- 复合截面：电子复合到低能级的概率远大于高激发态
- 稳态平衡下低能级的粒子数远高于高能级的

总的复合辐射连续谱原则上由各种原子序数 Z 、各种电离级次 z 的离子、各能级 n 求和给出，但实际上只需求少数几项即可

$$j_R(\nu) = 1.8 \times 10^{-32} n_e n_{H^+} T^{-3/2} e^{-h\nu/kT} X$$

➤ 复合线发射系数由激发能级 n 上的原子数密度和自发发射系数决定

$$j(\nu_{nk}) = N_n A_{nk} h\nu_{nk}$$

束缚-自由吸收

$$\sigma_{bf}(\nu, n) = \frac{32\pi^2 e^6 R_\infty Z^4}{3\sqrt{3} h^3 \nu^3 n^5} g_{fb}(\nu, T) \approx 2.8 \times 10^{29} \frac{Z^4}{\nu^3 n^5} g_{fb}(\nu, T) \text{ cm}^{-2}$$

- 吸收截面 $\sigma_{bf} \propto \nu^{-3}$ ，随频率快速下降。
- $\sigma_{bf}(\nu, n) \propto 1/n^5$ ，低能态的吸收重要
- 吸收边(absorption edge)的概念：对于给定能级 n ，
阈值频率 $\nu_n = Z^2 I_H / n^2 h$ 的尖锐吸收最大

热气体的束缚-自由吸收与其它吸收比较

- Free–free transitions: Rosseland opacity due only to f-f absorption—Kramers' law

$$\kappa_{ff} = 3.7 \times 10^{22} (X + Y)(1 + X) \rho T^{-7/2}$$

- Bound–free transitions: Rosseland opacity due only to b-f absorption

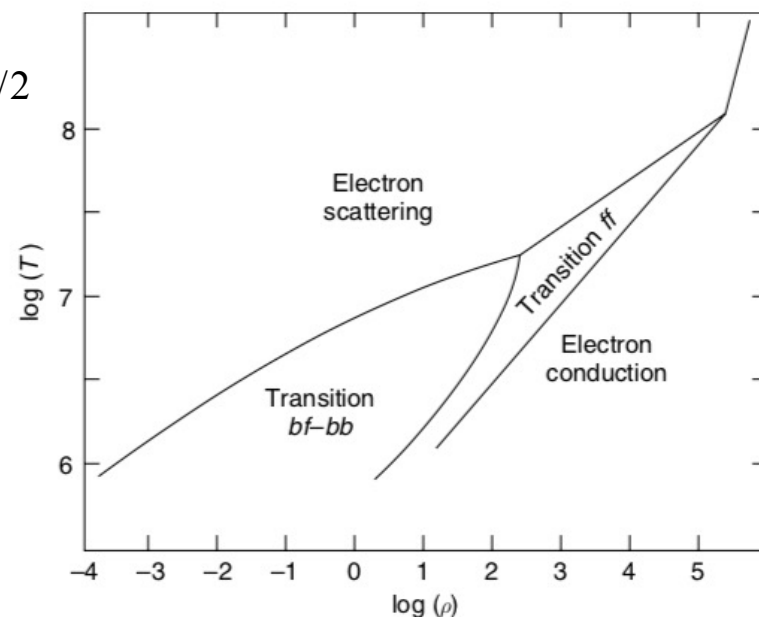
$$\kappa_{bf} = 4.3 \times 10^{25} Z(1 + X) \rho T^{-7/2}$$

- Electron scattering

$$\kappa_s \sim 0.2(1 + X)$$

X, Y and Z denote the mass fractions of hydrogen, helium and metals respectively

束缚--自由吸收不可忽略



四、碰撞激发—退激发辐射

产生原子**发射线**的主要机制有三种

- ✧ 复合-级联跃迁
- ✧ 电子碰撞激发后跃迁
- ✧ 共振荧光

碰撞激发: 当等离子体中的自由电子和原子(或离子)碰撞时, 引起**原子的激发, 退激发跃迁产生谱线发射**。**因此称为退激发辐射**。此辐射消耗自由电子的动能, 也是等离子体中重要的冷却过程之一。

碰撞激发只是引起原子的内部能级的变化，并不改变原子（或离子）的净电荷数，自由电子碰撞后仍然是自由电子。所以，与其它辐射过程相比：

- 与复合辐射不同的是，碰撞后的电子仍然是自由电子
- 与韧致辐射不同的是，自由电子与离子碰撞时致使离子内部的能级发生变化

天体物理中，等离子体中自由电子的能量来自于恒星(或其它天体如AGN)的紫外辐射。如，炽热的O、B型恒星表面（或AGN的吸积盘）的有效温度超过30000K，产生大量紫外辐射。紫外光子被等离子体中的原子、离子吸收，引起光电离。同时把超过原子电离能的多余能量传递给被打出的电子，成为自由电子的动能。

自由电子在等离子体中的作用：

1. 自由电子间频繁碰撞导致电子气的平衡态的建立，速率分布遵循Maxwell分布，紫外光子光致电离的电子温度约10000K。由于电子间库仑力为长程力，电子间碰撞截面远大于其它过程的截面，故电子的平衡分布先于其它过程而迅速建立。
2. 自由电子和离子相遇，产生轫致辐射和复合辐射。
3. 自由电子和离子(或原子)的非弹性碰撞，引起离子(或原子)的激发，进而产生退激发辐射。

退激发辐射

碰撞激发后的原子或离子并不稳定，在退激发过程中产生谱线。谱线发射系数的求法与复合线谱发射系数类似，需要求出从m到n自发跃迁系数 A_{mn} 以及在m能级上的粒子数 N_m 。

$$j_L = N_m A_{mn} h\nu_{mn}$$

粒子数 N_m 的分布也必须考虑偏离局域热平衡的情况，根据稳定条件下进入和离开m能级的粒子数相等求出

$$N_e N_n q_{nm} = N_e N_m q_{mn} + N_m A_{mn}$$

其中 q_{nm} 是碰撞激发速率系数， q_{mn} 是碰撞退激发速率系数。上式成立的条件是辐射场能量密度很低，因此诸如吸收之类的受迫跃迁可忽略。于是

$$\frac{N_m}{N_n} = \frac{N_e q_{nm}}{N_e q_{mn} + A_{mn}}$$

$$j_L = N_m A_{mn} h\nu_{mn}$$

$$\frac{N_m}{N_n} = \frac{N_e q_{nm}}{N_e q_{mn} + A_{mn}}$$

所以，退激发辐射谱发射系数问题变成求碰撞速率系数和自发跃迁系数。

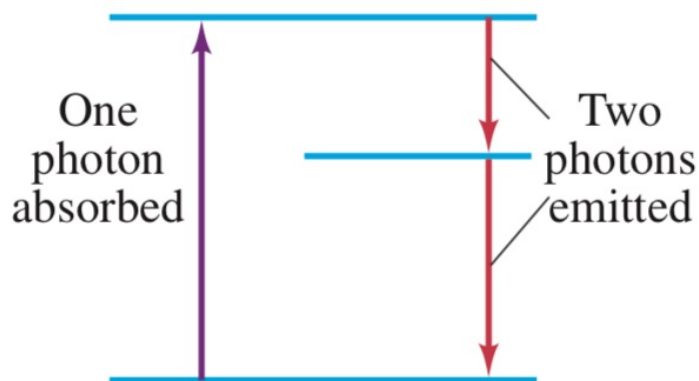
✧ 可以用类似复合辐射的方法求极限条件下的碰撞截面，然后求得碰撞速率。也可以直接利用量子力学的结果。

✧ 选择定则会给出允线和禁线（跃迁）概率。

于是，退激发辐射的谱线发射系数可求。

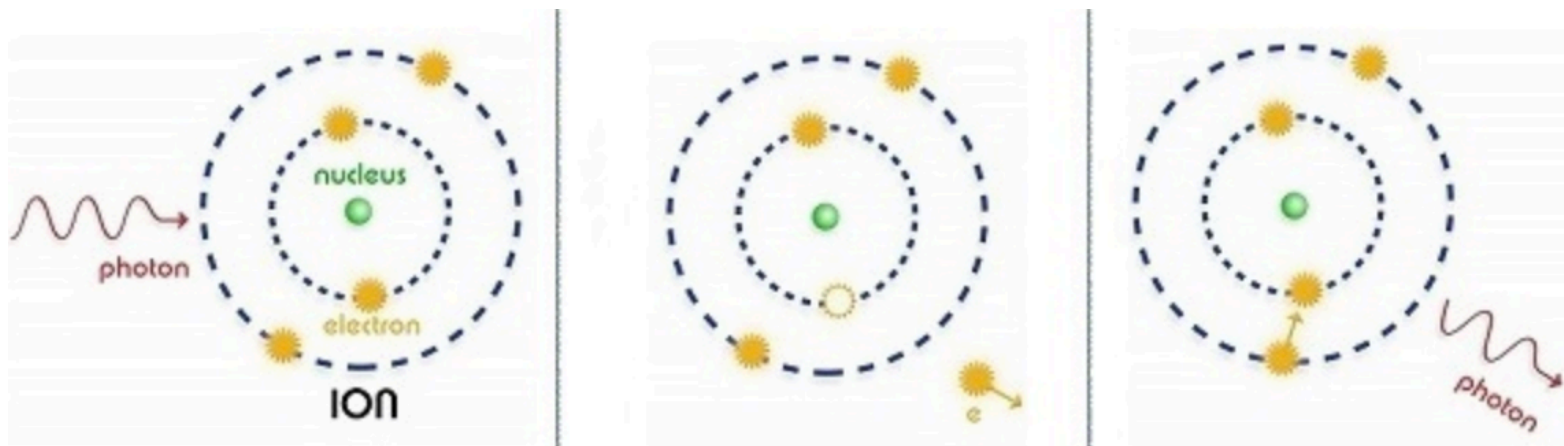
五、荧光(fluorescence)辐射

- 当紫外光（或较短波长的光）照射到某些物质的时候，这些物质会发射出各种颜色和不同强度的可见光，而当紫外光停止照射时，这种光线也随之很快地消失，这种光线称为荧光。(如日光灯:灯管内水银蒸汽导电，发出紫外线，使管壁上荧光粉发出白光)
- 原理：气态自由原子吸收特征波长的辐射后，原子的外层电子从基态或低能态跃迁到较高能态，随后又发生至基态或低能态的跃迁，同时发射出与原激发波长相同（共振荧光, resonance fluorescence）或不同的辐射（非共振荧光, nonresonance fluorescence）



More photons can be emitted if there are more energy levels in between

原子内壳层电子被光致电离后，也产生荧光辐射



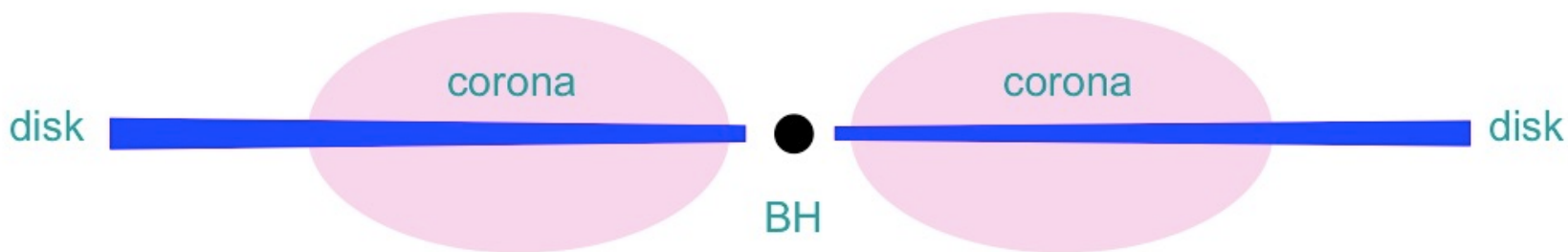
Fluorescence. Image credit: *Chandra*.

光致电离（或激发）后产生荧光辐射的示意图



高能天体物理中的荧光辐射-铁 K_{α} 线

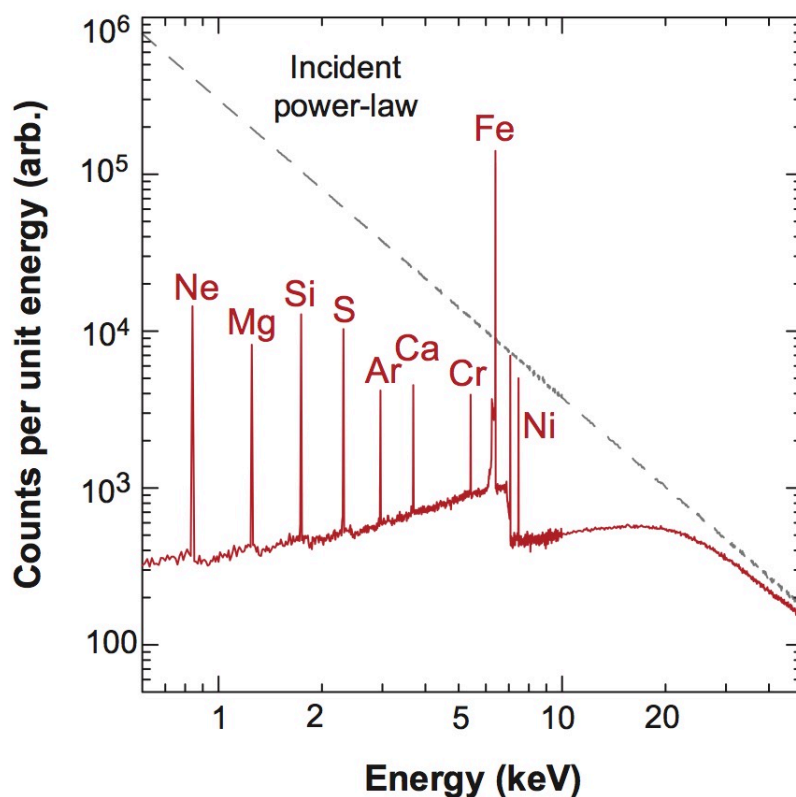
X射线波段的荧光铁K α 线的产生机制



剖面图

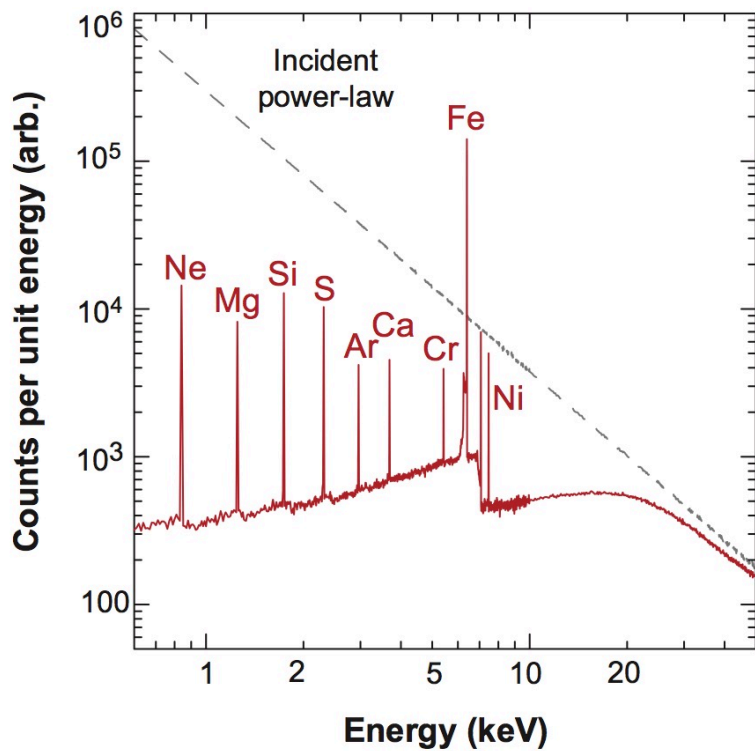
X射线波段的荧光铁K α 线 (Fluorescence iron K α line)

硬X射线照射温度为 10^4 - 10^5 K的吸积盘，产生能量为6.40-6.97keV的荧光发射线--铁K α 线,同样的原理，还有其他线谱。

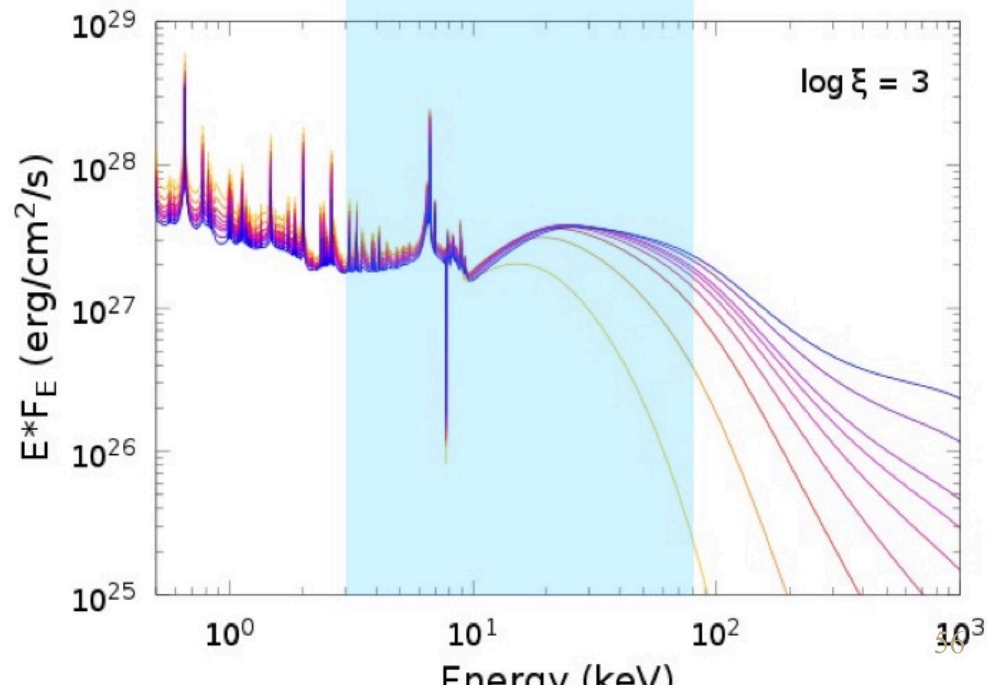
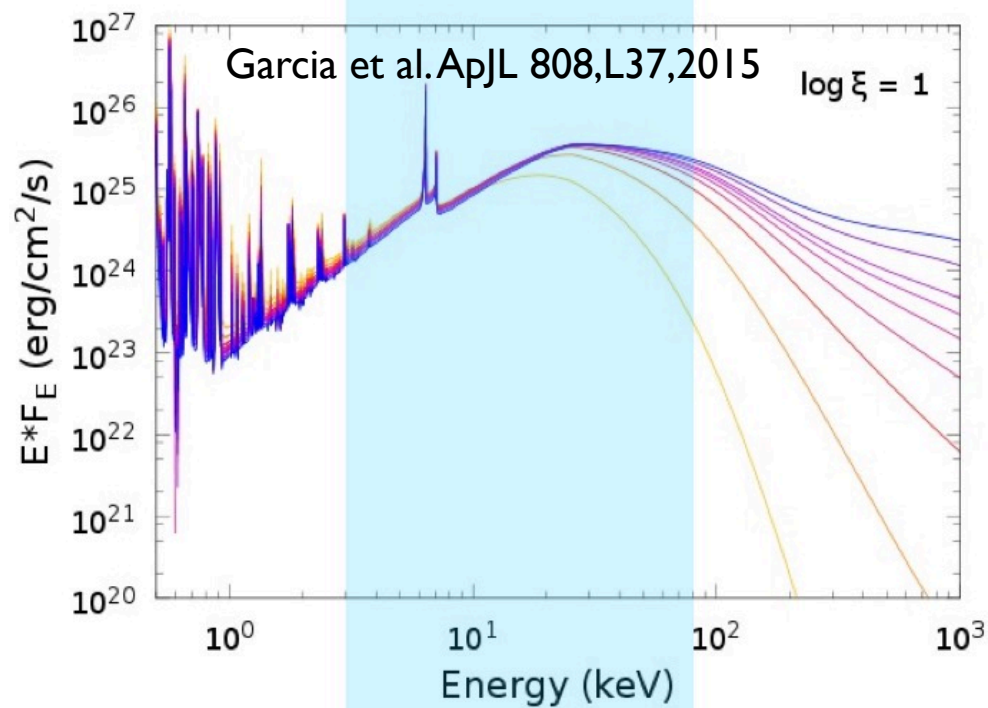


The reflection of an incident power-law X-ray spectrum by a cold and semi-infinite slab of gas with cosmic abundances (Results of Monte Carlo simulation)

注：真实的活动星系核的辐射谱除了上面的反射成分外，还有直接逃逸的成分 $\approx$ 虚线部分，二者的叠加才是真正的辐射谱



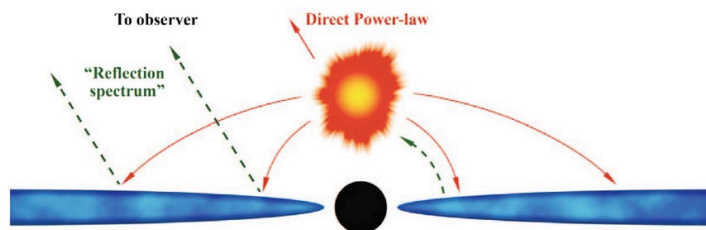
活动星系核的X-射线辐射谱：直接逃逸的幂律成分+反射成分
 反射成分包括：图左边光电吸收→复合线，强度随盘气体的电离度增大而减小；图右边散射bump（~20keV），更高频段散射截面小（K-N公式），最右端电子能谱高能截断）



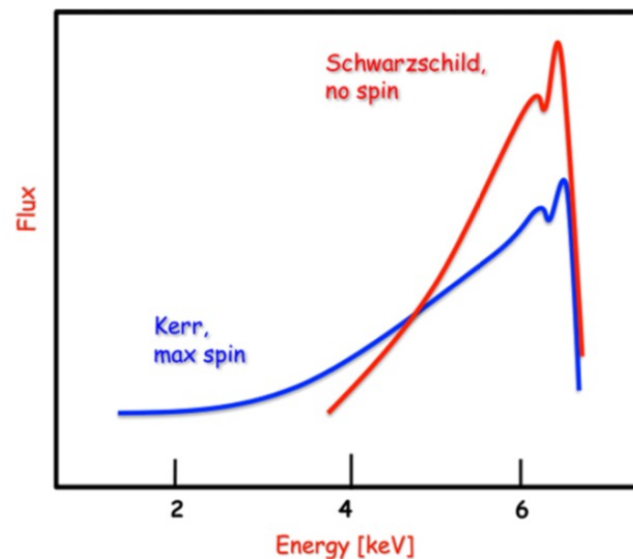
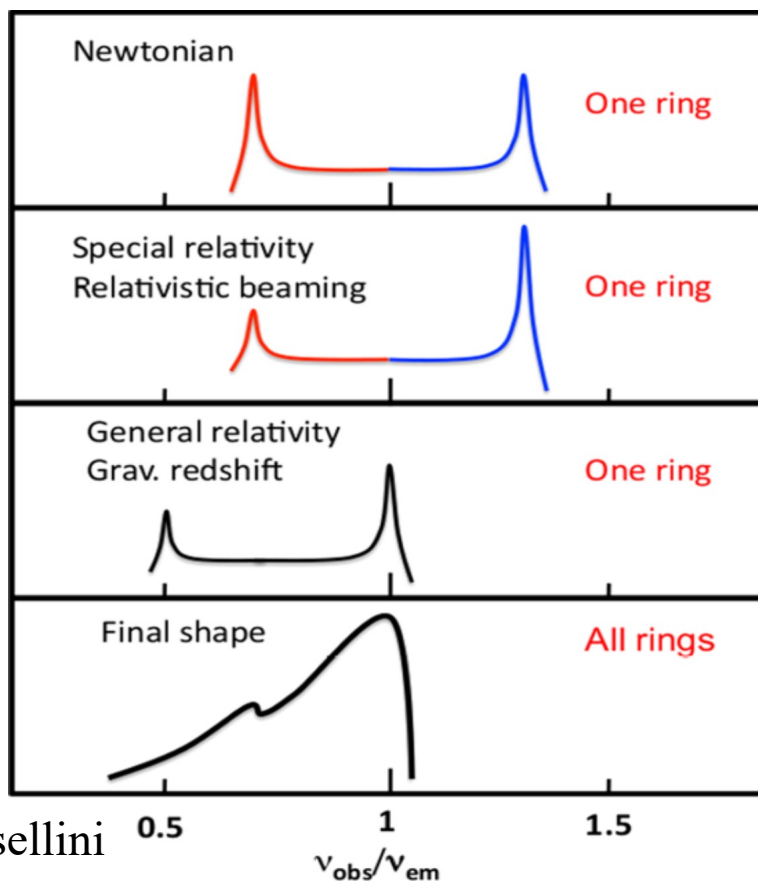
黑洞中的相对论宽铁线轮廓

P. Uttley et al.: X-ray reverberation around accreting black holes

Page 3 of 66



相对论宽铁线的轮廓



本节复习题：

- 氢离子复合辐射的截面与主量子数 n 有何关系？若温度为10000K，复合截面的量级大约是多少？它比氢原子的几何截面大还是小？
- 同一等离子体复合辐射频率与韧致辐射频率有何不同？
- 复合速率系数的定义是什么？在低温和高温近似下，复合速率系数与温度的关系大约是什么？
- 复合辐射连续谱和韧致辐射的谱发射系数的比值如何近似表示？在何种情况下复合辐射比韧致辐射占优势？在何种情况下复合辐射不重要？
- 何为复合线？何为Balmer线系？
- 何为复合-级联方程？它常被用来确定何种物理参数？
- 何为光电吸收？在频率大于能级 n 的光致电离的阈值频率时，光电吸收的截面与频率有何种关系？与自由-自由吸收有何不同？
- 何为碰撞激发？它与复合辐射、韧致辐射过程有何不同？